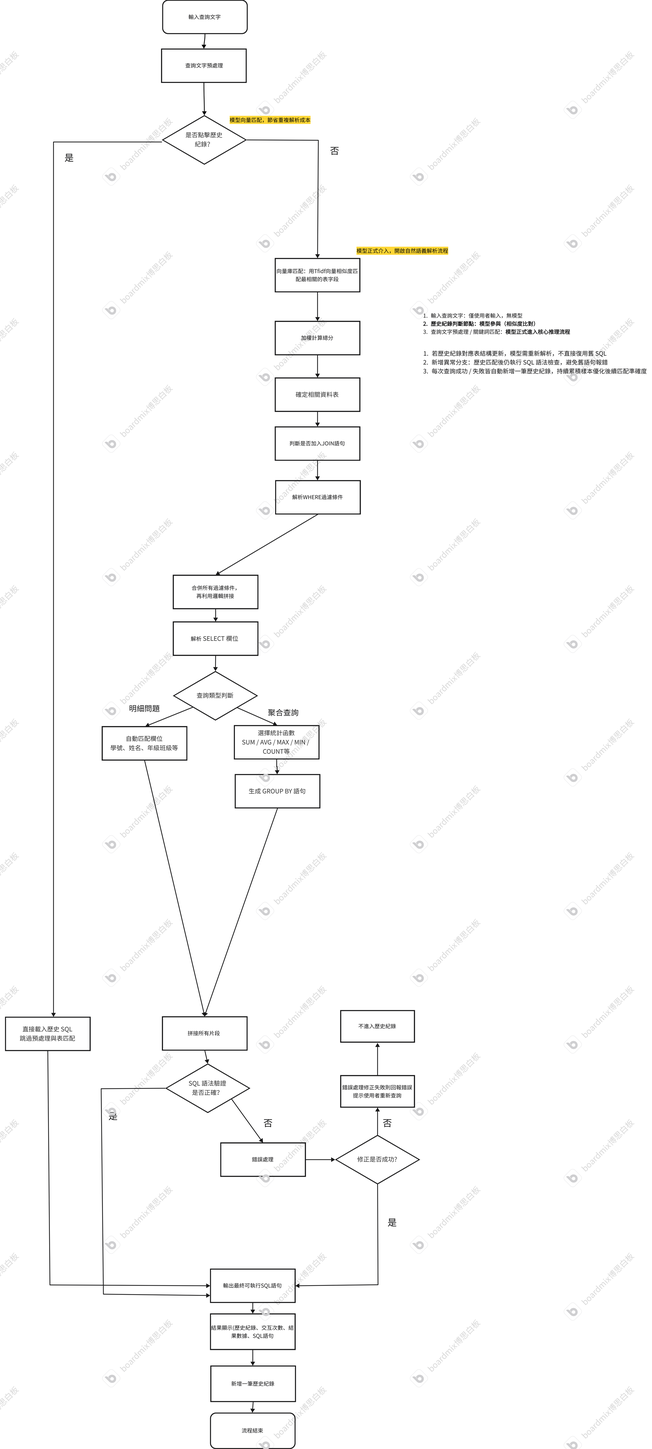
輸入查詢文字
查詢文字預處理
是否點擊歷史紀錄?
模型向量匹配，節省重複解析成本
是
否
模型正式介入，開啟自然語義解析流程
向量庫匹配：用TiDB向量相似度匹配最相關的表字段
加權計算總分
確定相關資料表
判斷是否加入JOIN語句
解析WHERE過濾條件
合併所有過濾條件，再利用遞歸掃描
解析 SELECT 欄位
查詢類型判斷
明細問題
聚合查詢
自動匹配欄位學號、姓名、年級班級等
選擇統計函數SUM / AVG / MAX / MIN / COUNT等
生成 GROUP BY 語句
1. 輸入查詢文字：僅使用者輸入，無模型
2. 歷史紀錄判斷節點：模型參與（相似度比對）
3. 查詢文字預處理 / 相似的匹配：模型正式進入核心推理流程
1. 若歷史紀錄對應表結構更新，模型需重新解析，不直接復用舊 SQL
2. 新增異常分支：歷史匹配後仍執行 SQL 語法錯誤，避免直接印報錯
3. 每次查詢成功 / 失敗皆自動新增一筆歷史紀錄，持續更精確本優化後續匹配準確度
直接載入歷史 SQL跳過預處理與表匹配
拼接所有片段
不進入歷史紀錄
SQL 語法驗證是否正確?
錯誤處理時正失敗則回報錯誤提示使用者重新查詢
是
否
否
錯誤處理
修正是否成功?
是
輸出最終可執行SQL語句
結果顯示歷史紀錄、交互次數、結果數據、SQL語句
新增一筆歷史紀錄
流程結束